

Méthodologie de Design UX

Design d'interface et prototypage



Ergonomie d'interface

« Notions »

→ L'utilisateur :

N'aime pas chercher

Le cerveau est paresseux



Fait des erreurs

Et c'est ce qui lui permet d'apprendre



Fuit la difficulté

Va au plus simple



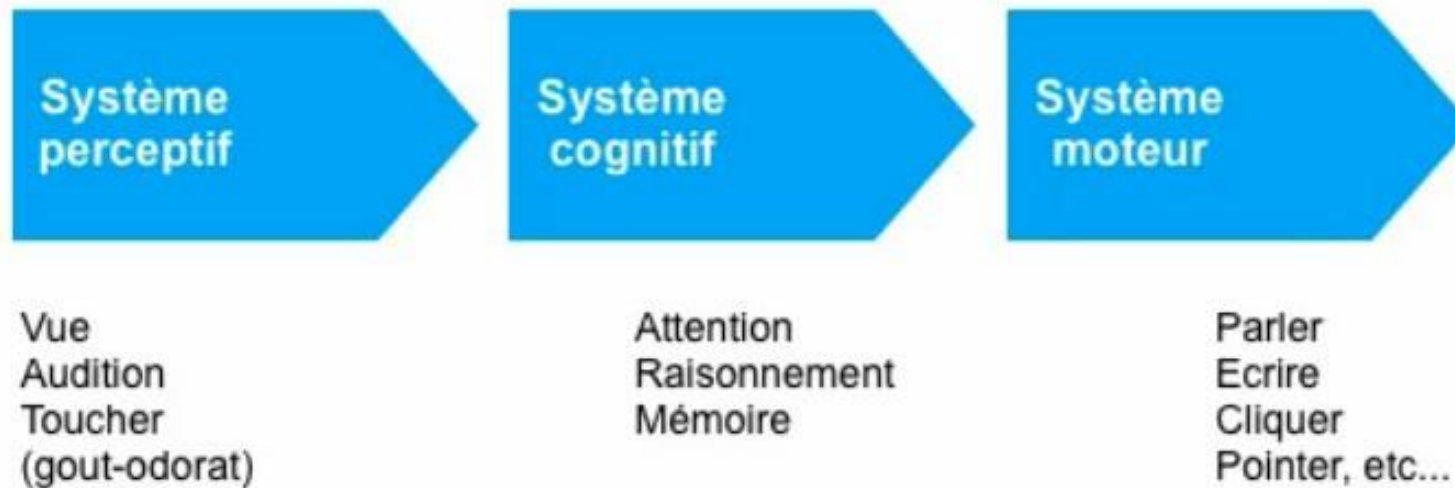
→ L'utilisateur :

- Quels sont les mécanismes de perception qui sont mis en œuvre quand on regarde une interface, une scène visuelle ?
- Comment comprendre le fonctionnement de la perception humaine ?
- Le rôle régulateur de l'attention : besoin de concentration et d'émotion
- Dans toute situation le cerveau va tenter de raccrocher ce que l'on voit à quelque chose que l'on connaît

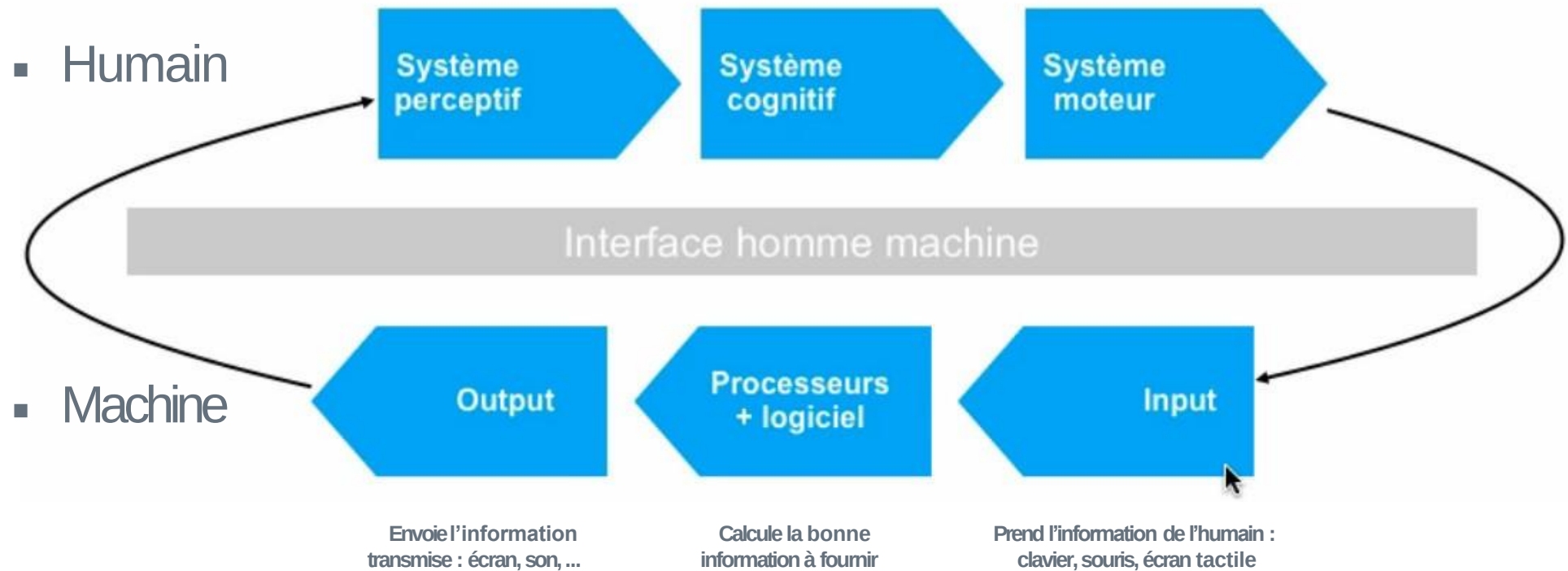
Stewart Card, chercheur au Xerox Park qui a posé les principes de l'informatique (ex : la souris).

→ Le processus humain fonctionne en 3 étapes :

Modèle du Processeur Humain
Card, Moran & Newell: The Psychology of HCI (1983)



→ Comment l'humain fonctionne avec la machine ?





Théorie de la Gestalt

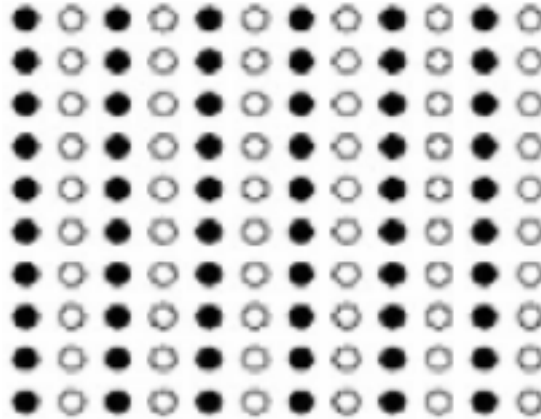
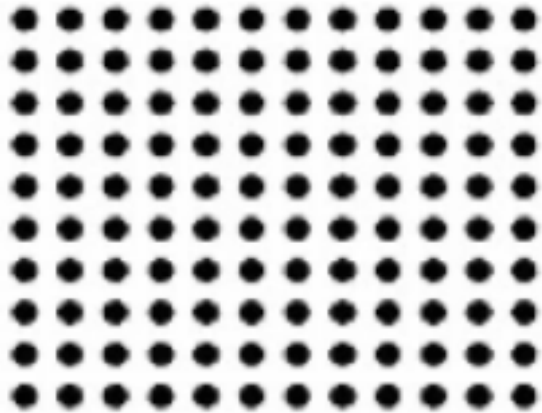
Théorie de la gestalt

→ Qu'est-ce qui définit l'utilisateur en tant qu'être humain ?

- Règles universelles et fondements théoriques développés au début du XXème siècle sous l'impulsion de chercheurs allemands (Koffka, Köhler, ...)
- « *Gestalt* »= mot allemand signifiant «forme»
- Manière dont notre cerveau analyse le monde environnant comme un ensemble de forme : «psychologie de la forme»
- **Théorie** : la conjonction de plusieurs formes peut faire émerger une nouvelle perception et donc une nouvelle caractéristique
- **Exemple** : une page web ou mobile est un ensemble de formes mises les unes à côté des autres dessinant un tout

Théorie de la gestalt

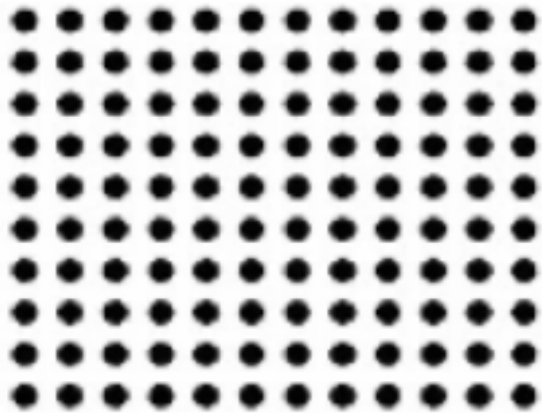
- GESTALT : théorie et psychologie de la forme
 - *«Le tout est supérieur à la somme des parties»*
 - On perçoit une globalité en face de laquelle on va extraire du sens...



similarity

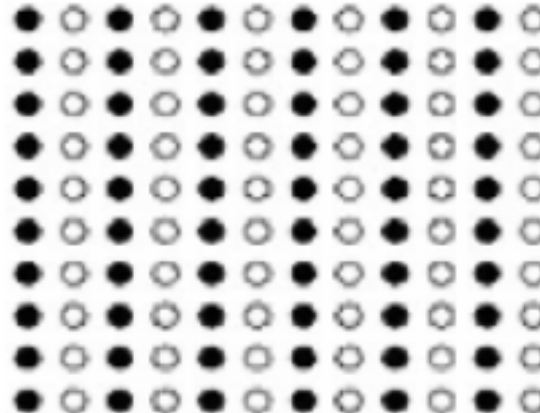


proximity



1 ensemble de points noirs
similaires

> On perçoit un ensemble
de points



1 ensemble de colonnes
de points noirs et blancs

> On perçoit les points
en colonnes



4 groupes de 2 points

> On perçoit 4 groupes
de 2 points et non 8
points en tout

similarity

proximity

FINISHED FILES ARE THE RE-
SULT OF YEARS OF SCIENTIF-
IC STUDY COMBINED WITH THE
EXPERIENCE OF YEARS

Combien de « F » contient cette phrase ?

FINISHED **F**ILES ARE THE RE-
SULT OF **F** YEARS OF **F** SCIENTIF-
IC STUDY COMBINED WITH THE
EXPERIENCE OF **F** YEARS

- > Le cerveau a automatisé le groupe O+ F = OF et ne les a pas compté au final...
- > Lorsqu'on lit, on ne lit pas l'assemblage de lettres les unes à côté des autres mais on reconnaît la forme globale d'un mot : perception trompée !

→ L'interface de Google est organisée en groupes logiques :

Zone de boutons

Zone de boutons

Gmail

NOUVEAU MESSAGE

Boîte de réception (6)

Messages suivis

Messages envoyés

Brouillons (18)

Principale

Réseaux sociaux 13 nouveaux
Pinterest

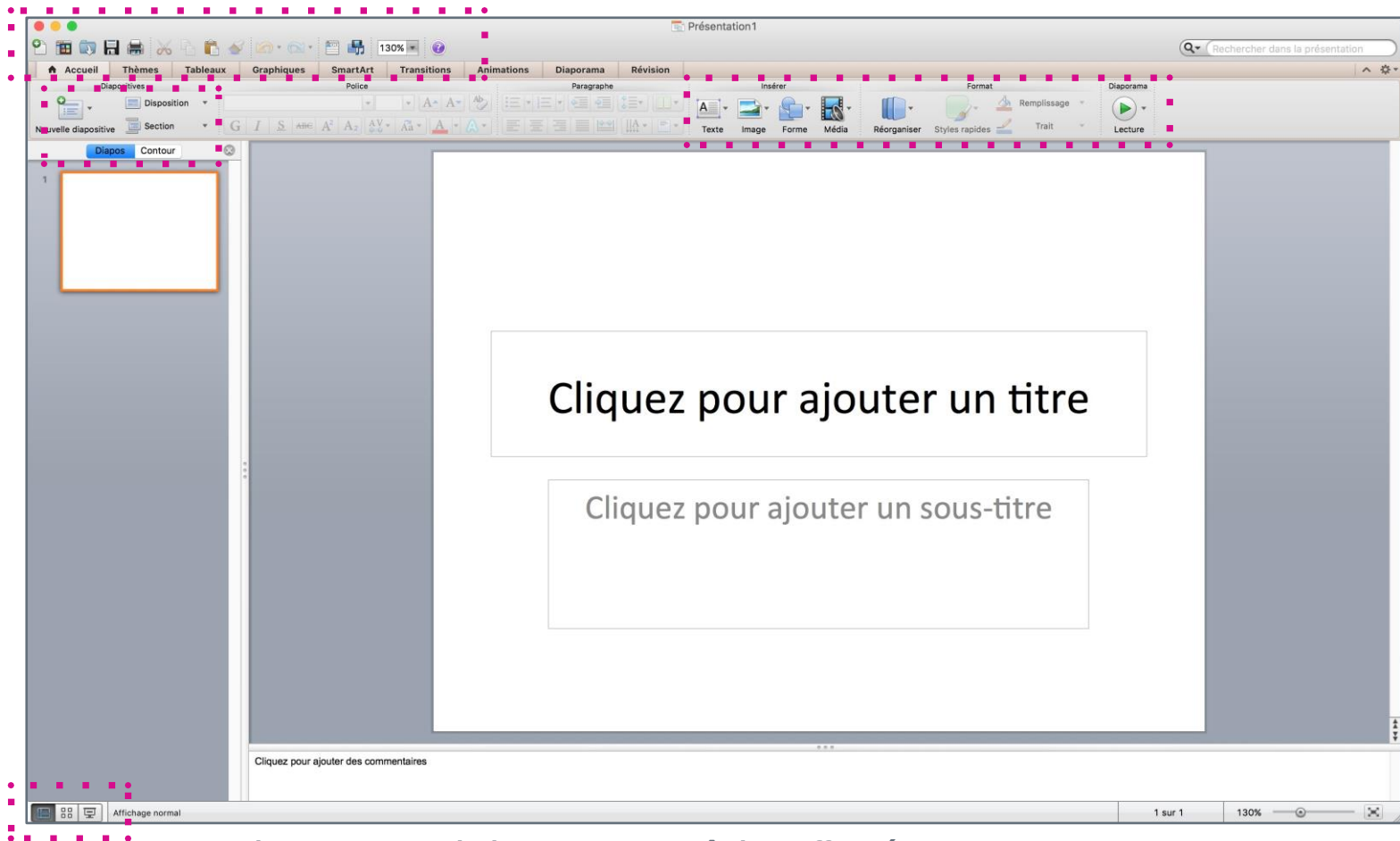
Promotions 45 nouveaux
Cdiscount, Lepape Info, TomTom, Lep...

☐	☆	Programme Avantage plus .	Les beaux jours arrivent ! - Jusqu'à 11% de cashback* OFFRE VALABLE EN LIGNE Notre sélection de la semaine En ligne E	18:42
☐	☆	ma Carte BP	Votre avis = 1 chance de gagner un des 1 300 codes TF1 remis en jeu - Avec les codes MyTF1VOD et TFOUMax, fini les lor	25 avr.
☐	☆	Programme Avantage plus .	Les beaux jours arrivent ! - Jusqu'à 11% de cashback* OFFRE VALABLE EN LIGNE Notre sélection de la semaine En ligne E	25 avr.
☐	☆	moi	Photo chantier - Envoyé depuis mon appareil Samsung	24 avr.
☐	☆	moi	Photo chantier - Envoyé depuis mon appareil Samsung	21 avr.
☐	☆	moi	Photo chantier - Envoyé depuis mon appareil Samsung	21 avr.
☐	☆	moi	Photo chantier - Envoyé depuis mon appareil Samsung	21 avr.

Les boutons n'ont pas les mêmes rôles et les mêmes fonctions

Comprendre le facteur humain

→ Logiciel Powerpoint : stratégie de groupement de boutons



Chaque zone de boutons = 1 tâche affectée
1 zone = 1 action précise

Théories de la gestalt

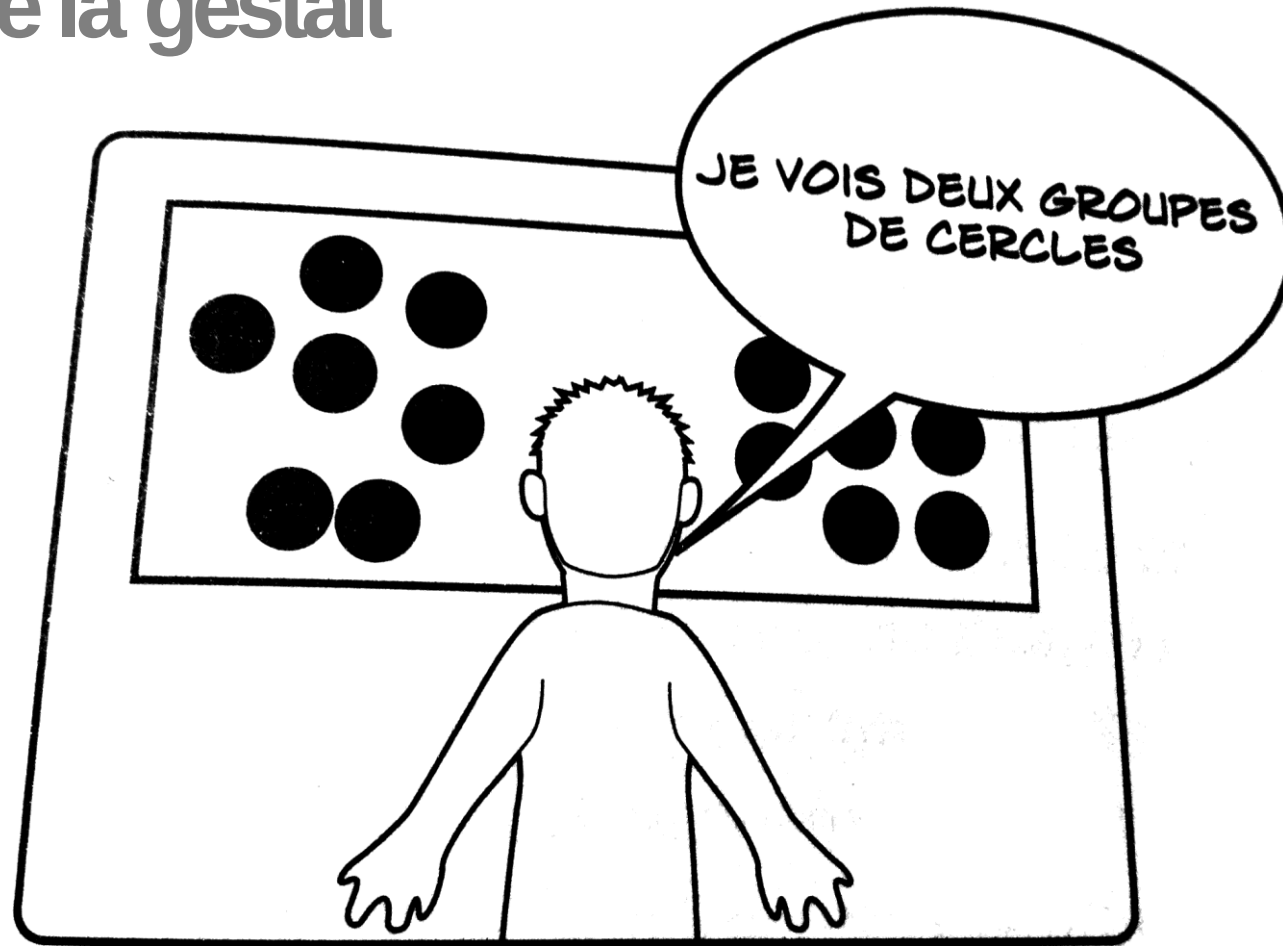
→ Loi de proximité :

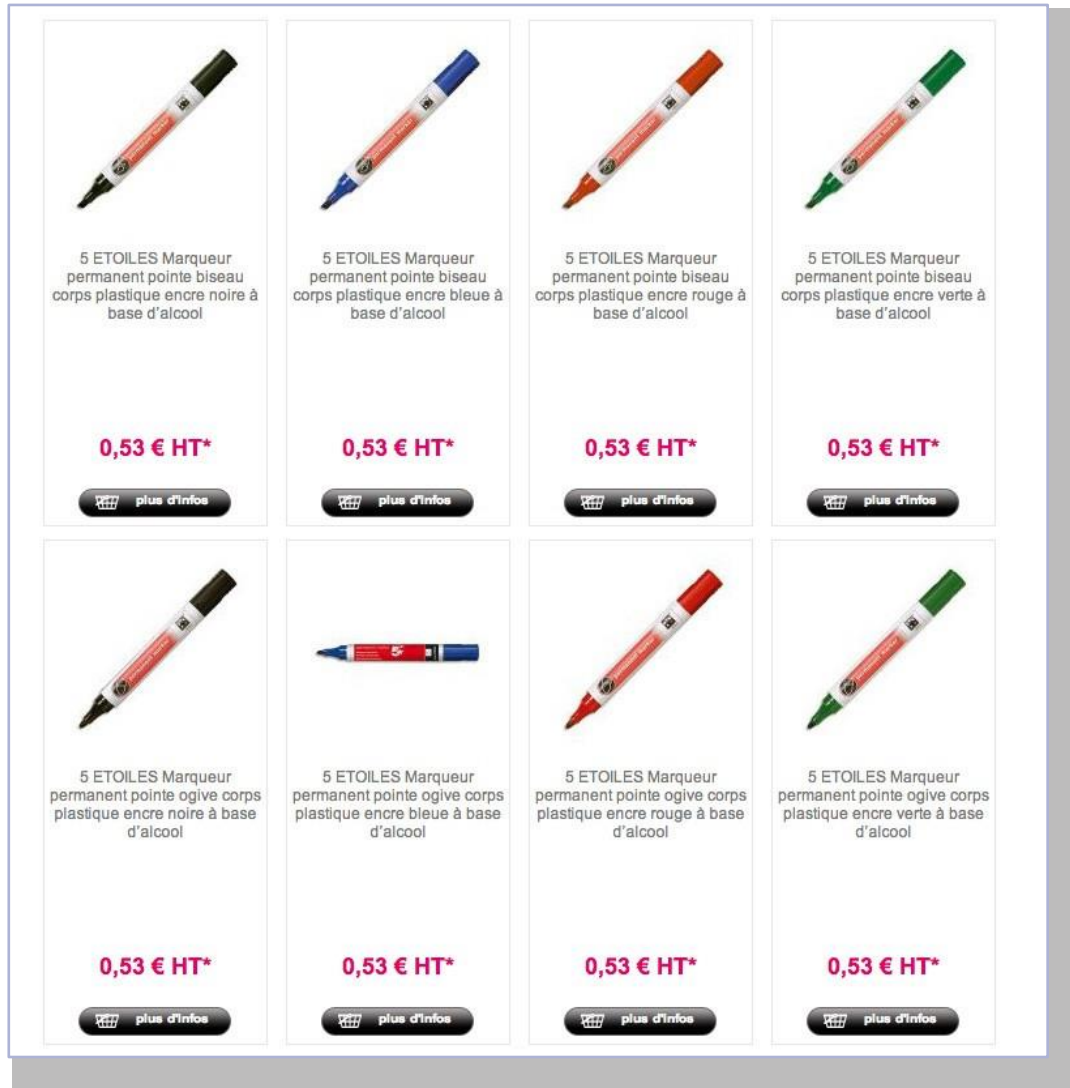
- Enonce que notre cerveau tend à regrouper les choses qui sont proches physiquement. La proximité visuelle serait donc traitée en tant qu'indice par notre cerveau pour préjuger d'une proximité conceptuelle.

Réflexes du cerveau :

- Proximité physique des éléments = rapport proche entre eux, points communs
- Eloignement des éléments = différences entre eux

Théories de la gestalt





Site calipage

- L'espace est trop important entre le descriptif produit et le bouton «Plus d'infos»
- Le cerveau a du mal à rassembler instinctivement les éléments entre eux > complique la mise en relation mentale des labels

Boarding Pass

La manière de percevoir les informations principales rapidement dépend de la disposition claire des éléments les uns par rapport aux autres.



Théories de la gestalt

→ Loi de similarité :

- Enonce que notre cerveau à tendance à regrouper les choses qui se ressemblent : forme, taille, couleur...
- La mise en application de cette loi permet une navigation plus intuitive.
- Une ressemblance ou une différence de forme sera donc le signe que les objets sont comparables ou opposables d'un point de vue conceptuel.
- Différents attributs visuels peuvent nourrir la similarité de 2 éléments : taille, forme, couleur, contenu et comportement.

Comprendre le facteur humain



Figure 3-8 La loi de similarité par la taille fait que l'on perçoit deux types d'objets.



Figure 3-9 La loi de similarité par la forme fait que l'on perçoit deux types d'objets.

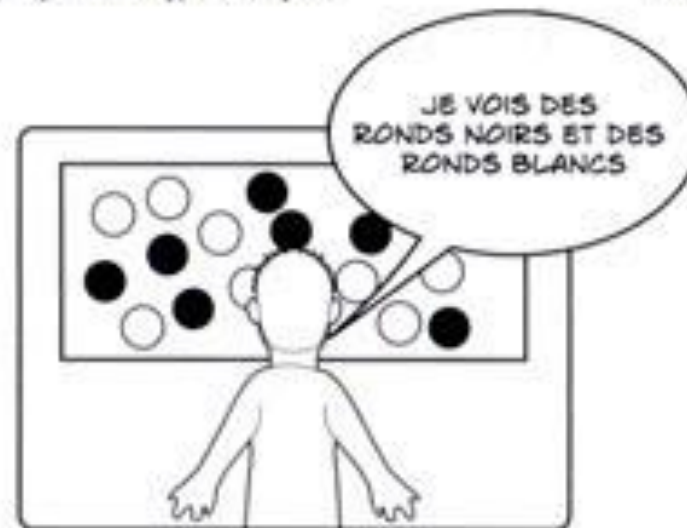
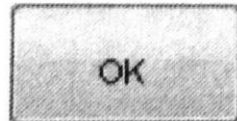


Figure 3-10
La loi de similarité par la couleur fait que l'on perçoit deux types d'objets.

La loi de Fitts

- Inventée par **Paul Fitts en 1954** au départ afin d'améliorer l'ergonomie des cockpits d'avion.
- Le temps que l'on met à atteindre une cible dépend de la distance à laquelle elle se trouve et de sa taille.
- **Dans le web :**
 - augmenter la taille des éléments cliquables (navigation principale)
 - réduire leur éloignement vis-à-vis du point de départ du mouvement
 - instaurer une hiérarchie de taille entre ces éléments

« Une cible est d'autant plus rapide à atteindre qu'elle est proche et grande. »

A small, square button with a thin border and the text "OK" inside.A larger, rectangular button with a thin border and the text "OK" inside.

Dans l'absolu (c'est-à-dire sans aucune notion de distance), le bouton de droite est plus facilement et plus rapidement cliquable que celui de gauche, car il est plus grand.

Cible rapide = proche + grande

La loi de Fitts

→ **Les éléments cliquables doivent être gros !**

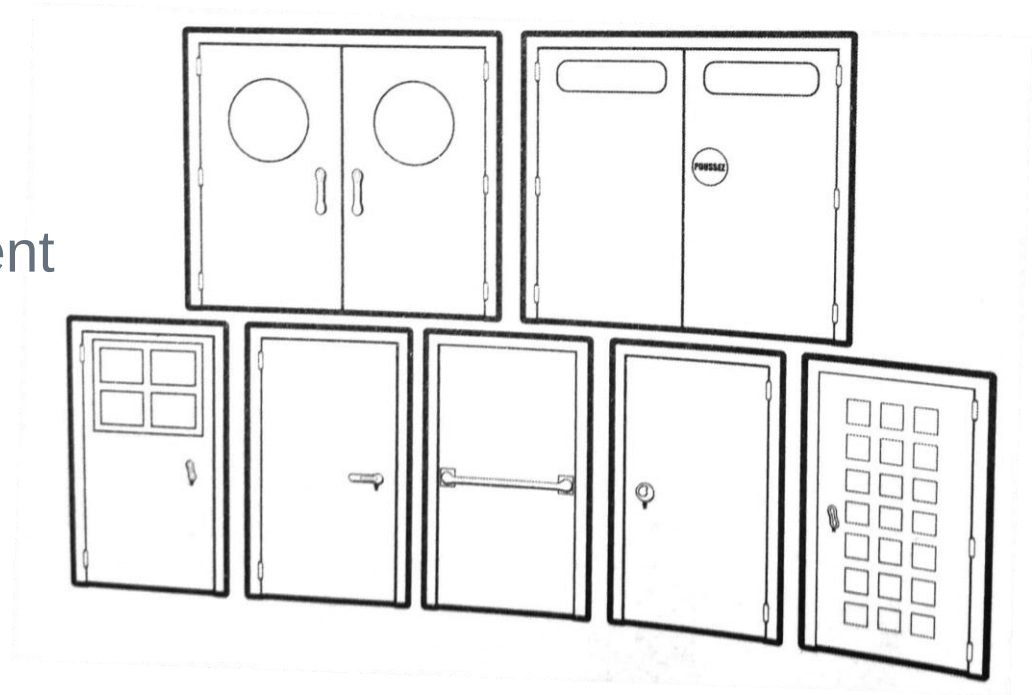
- **Mettre en valeur les éléments en les grossissant :**
 - Faciliter le clic
 - Augmenter la vitesse à laquelle on peut cliquer dessus
 - Réduire le nombre d'erreurs possibles «cliquer à côté de l'élément visé»
 - Réduire le nombre de clics
- **Augmenter leur surface**
- **Augmenter leur distance pour une meilleure perception**

Le concept d'affordance

- Les ***affordances*** sont les possibilités d'action suggérées par les caractéristiques d'un objet
- Inventé par **James J. Gibson**, fin années 1970, dans le cadre de recherches en psychologie cognitive et de la perception visuelle.

→ Exemple :

- **Lorsque vous arrivez devant une porte**, plusieurs indices vous permettent de comprendre comment ouvrir cette porte : pousser, tirer, faire glisser,...
- **Indices avec signes simplifiés** : indication «poussez», forme de la poignée, roulements, barre horizontale, ...
- **Pour le web** : un site ou une appli vous fournit des indices pour vous aider à comprendre comment parvenir à votre but



Les différentes formes de ces portes vous donnent des indices sur la manière de les actionner

Le concept d'affordance

- **Optimiser l'affordance « *vous pouvez me cliquer* » :**
Différence entre ce qui est cliquable et ce qui ne l'est pas en fonction de l'apparence d'un objet, compréhensible rapidement
- **Optimiser l'affordance « *vous pouvez interagir avec moi* » :** Donner aux éléments une apparence qui incite à les utiliser (forme, couleur, libellé)
- **Attention aux « contre-affordances » :** suggérer des actions erronées à vos utilisateurs. Un visuel, un sigle, un mauvais libellé peuvent induire en erreur l'internaute sur l'action qu'il pense mener en cliquant sur tel ou tel élément. L'ergonomie de votre site en sera affectée, puisque l'utilisateur mettra plus de temps, voire ne trouvera pas, ce qu'il cherchait sur votre site.

Le nombre magique de Miller, loi de Hick

- Miller, psychologue des années 1950, qui recense tout un ensemble d'expériences et de preuves scientifiques :
 - Notre cerveau s'embrouille au-delà de 7 objets
 - Nombre magique de Miller = 7 (variantes entre 5 et 9)
 - Représente notre mémoire de travail (mémoire temporaire)
- Pour le web : barre de navigation
 - Une interface ne doit pas faire intervenir la mémoire des visiteurs car elle doit être compréhensive instantanément.
 - Ne pas surcharger l'interface en limitant le nombre d'éléments.



Checklist d'un site web

Pour « faire le tour » rapidement d'un site web

Aspects techniques et fonctionnels

1. Le site se télécharge-t-il rapidement ?
2. Les pages épousent-elles bien les écrans ?
3. Les pages sont-elles adaptées aux différents navigateurs ?
4. Le site utilise-t-il des technologies « standards » ?
5. Le site présente-t-il des dysfonctionnements ?
6. Les pages s'impriment-elles correctement ?
7. Le site est-il bien sécurisé ? (si besoin)

L'évaluation ergonomique des produits interactifs

Checklist

Navigation

8. La page d'accueil incite-t-elle à visiter le site ?
9. L'interface met-elle la navigation en évidence ?
10. L'interface de navigation est-elle cohérente et homogène au sein du site ?
11. Les zones de navigation sont-elles correctement regroupées ?
12. L'architecture de l'information proposée est-elle efficace : retrouve-t-on facilement un contenu) ?
13. L'équilibre largeur (nbre de rubriques) - profondeur (nbre de niveaux) de l'arborescence est-il acceptable ?
14. Les zones spécifiques (ex. zone de connexion) sont-elles clairement indiquées ?

L'évaluation ergonomique des produits interactifs

Checklist

Navigation - suite

15. Les libellés des liens hypertextes sont-ils pertinents, courts, compréhensibles et différents les uns des autres ?
16. Les images-liens présentent-elles des informations en survol ?
17. L'usage des pop-in est-il bien adapté (ex. tunnel d'inscription / d'achat) ?
18. Le site est-il ouvert vers l'extérieur (liens sortants) ?
19. Un moteur de recherche est-il intégré ? Est-il efficace ?
20. D'autres outils d'aide à la navigation (or plan du site) sont-ils proposés ?

Design graphique

21. La qualité graphique est-elle professionnelle ?
22. Le design est-il léger ?
23. Le design est-il homogène à travers tout le site ?
24. Les visuels utilisés sont-ils pertinents ? Apportent-ils une valeur ajoutée ?
25. Exploite-t-on utilement les applications multimédia ?
26. Le design est-il adapté à la cible ?
27. Le design du site est-il fidèle à l'image de l'éditeur ?
28. Le système typographique est-il efficace, lisible et cohérent ?

L'évaluation ergonomique des produits interactifs

Checklist

Contenu

1. Les contenus sont-ils d'actualité ?
2. Quelle est la valeur d'usage du contenu ?
3. Les informations sont-elles crédibles ?
4. Les contenus sont-ils suffisamment contextualisés ?
5. Quel est le degré d'attractivité des contenus ?
6. Le site existe-t-il en plusieurs versions linguistiques ?
7. L'écriture est-elle adaptée au web (clarté, simplification) ?
8. Les contenus exploitent-ils la valeur ajoutée d'Internet (multimédia, diaporama...)?
9. Les contenus servent-ils la stratégie du site ?

Contenu - suite

10. Les contenus correspondent-ils à ce qui est annoncé (rubriques, liens, ...) ?
11. Les contenus sont-ils juridiquement acceptables ?
12. Les contenus importants sont-ils mis en évidence ?

Interactivité

13. Est-il facile de contacter l'éditeur du site ?
14. Les messages sont-ils correctement traités ?
15. Le site témoigne-t-il d'une certaine interactivité ?
16. Les forums sont-ils utilisés à bon escient ?

Interactivité - suite

17. D'autres espaces d'interactivité sont-ils proposés ?
18. Une newsletter électronique vient-elle rythmer le site web ?
19. Utilise-t-on à bon escient la personnalisation ?
20. Les formulaires sont-ils adaptés ?
21. Les formulaires sont-ils faciles à utiliser ?
22. Les commandes en ligne s'effectuent-elles facilement (pour un site transactionnel) ?

L'évaluation ergonomique des produits interactifs

Checklist

Marketing

- 23. Le site communique-t-il clairement ce qu'il a à offrir ?
- 24. Le site génère-t-il des statistiques de fréquentation ?
- 25. D'autres outils de mesure du succès sont-ils exploités ?
- 26. Les formats publicitaires sont-ils efficaces ?
- 27. Le site est-il optimisé pour un bon référencement ?
- 28. Le site est-il populaire sur la toile ?
- 29. Le nom du site et son URL sont-ils percutants ?
- 30. Le site fait-il parler de lui off-line ?



Prototypage

La phase de prototypage :
tester et mesurer ses idées

« Itération », ça veut dire quoi ?

- **Définition** : action de répéter un processus, de faire de nouveau.
- La phase de prototypage et de test sert à valider les hypothèses émises et à les affiner au fur et à mesure de l'avancement du projet.
- **Quoi ?**
Tout peut être testé : fonctionnalités, interfaces, contenus.
- **Quand ?**
Il faut tester le plus tôt et le plus souvent possible, même à échelle réduite.

**Pourquoi fait-on
des prototypes ?**

Prototypage et itération

→ Marquer les étapes d'avancement et servent de support de test

- **Un prototype a pour fonction de :**

- **Formaliser et clarifier** visuellement les choix et partis pris qui ont été décidé au cours du process UX
- **Simuler** l'interactivité afin qu'elle soit testée auprès des utilisateurs
- **Ponctuer** naturellement l'avancement du projet, allant du grossier vers le plus abouti
- **Représenter un livrable** auprès du commanditaire (facturable)
- **Servir de base de travail** au sein de l'équipe pour être ensuite testé

Les 4 questions clés à se poser

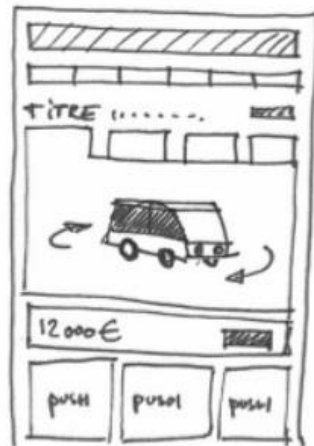
→ Narration dans la page

Pour chaque écran, répondre aux 4 questions clés :

- Qu'est ce que je vois ?
- Qu'est ce que j'entends ?
- Qu'est ce que je peux faire ?
- Qu'est ce que je dois faire ?

**Quels prototypes
pour quel usage ?**

Prototypage et itération



Header + nav

Titre

Contenu Niv 1

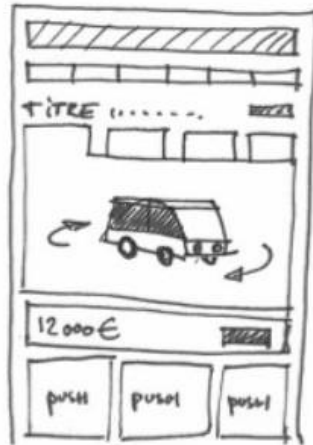
Call to action

Push niv 2

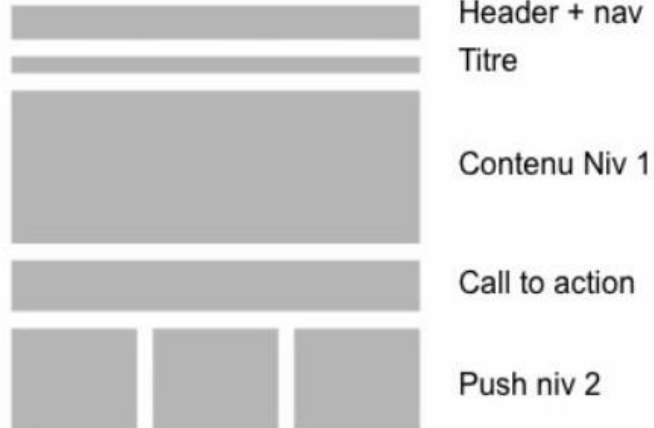


Prototypage et itération

CROQUIS



ZONING



WIREFRAME



STORYBOARD



Prototypage et itération

- Différents types de prototypes (plus ou moins aboutis) se succèdent dans la phase d'itération :
- **Prototypes papier tracés à la main** : concrétisent les parcours par des enchaînements de séries d'écrans et simulent l'interactivité
 - **Zonings** : montrent les grandes zones principales de contenu de manière très synthétique
 - **Wireframes** (schémas filaires des écrans réalisés avec un logiciel) : posent le design d'interface, le design d'information, le contenu de l'écran
 - **Maquettes interactives** (prototypes de type Axure) : simulent les interactions dans un navigateur ou sur un terminal (mobile, tablette) avec le vrai contenu
 - **Maquettes graphiques** (interactives ou non) : montrent le résultat final et font l'objet ensuite de tests utilisateurs

Prototypage et itération

→ Qu'est-ce qu'on représente au juste ?

- Les grandes fonctionnalités
- Les zones de contenu : position, taille, rôle de chacun des éléments
- Le principe de navigation : interactivité
- Les hiérarchies des éléments

→ Logiciels ?

- Axure, Mockup, Balsamiq, Indigo, Sketch, ...
- Illustrator, InDesign, Phototshop, Powerpoint !

Prototypage et itération

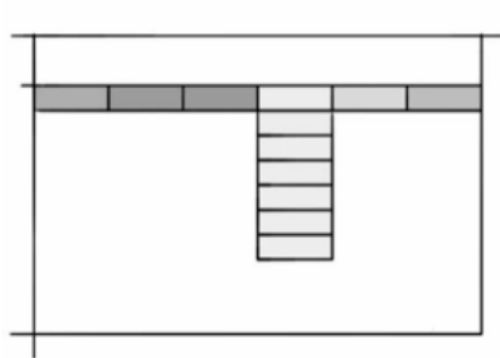
→ Pourquoi travailler en niveau de gris ?



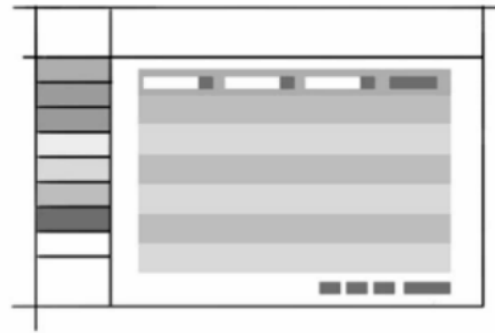
- Se concentrer sur l'essentiel
- Communiquer l'information importante par
 - Le placement
 - La taille relative
 - L'intensité de gris
- Variante : utiliser du bleu pour le cliquable

Prototypage et itération

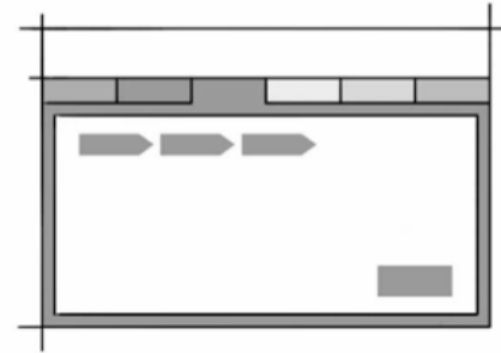
→ Familles d'interface



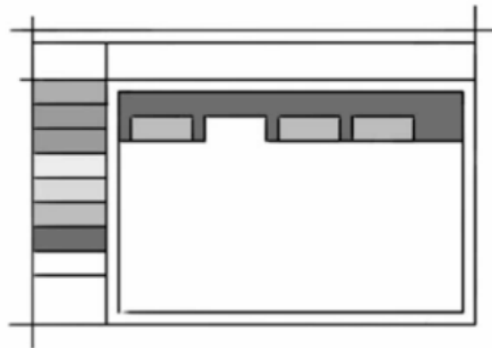
Institutionnelle



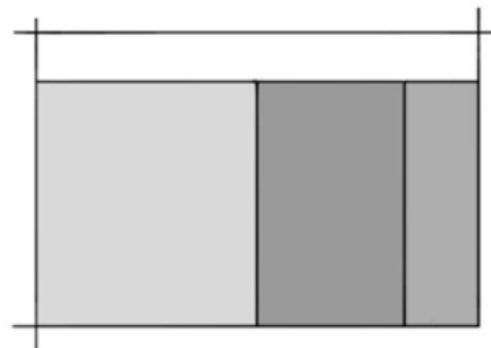
Liste et tableaux



Processus à étape



fiche



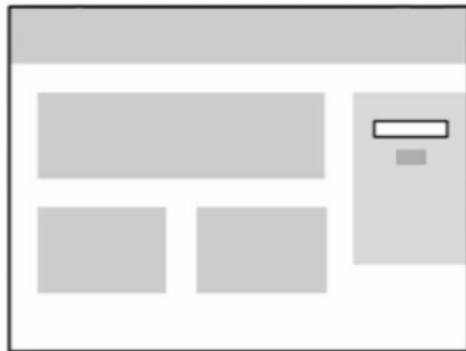
Piles de contenus



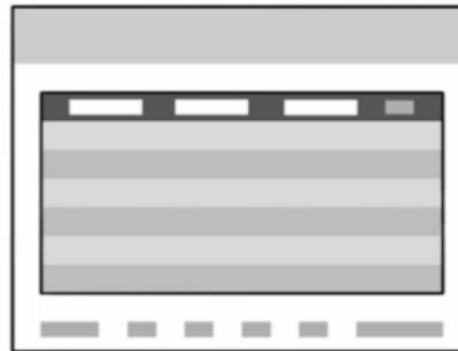
immersive

Prototypage et itération

→ Design patterns



Accueil
Message du site
Push catalogue
Push produits
Moteur de recherche



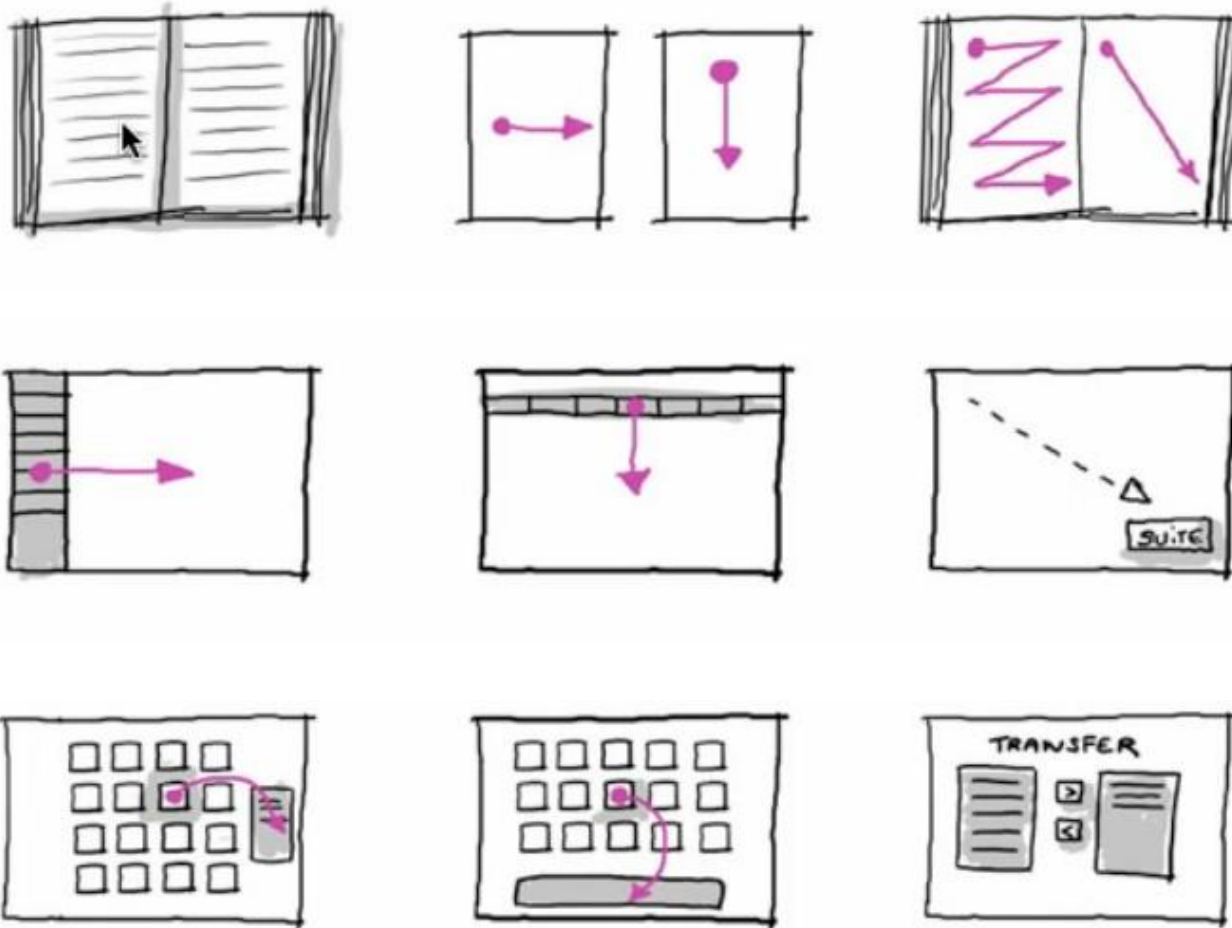
Liste de résultats
Fonctions de tri,
Présentation en liste paramètres
d'affichage
Navigation dans la liste



Fiche produit
Orientation dans le site
Fiche à onglets
Visuels, informations
Call to action

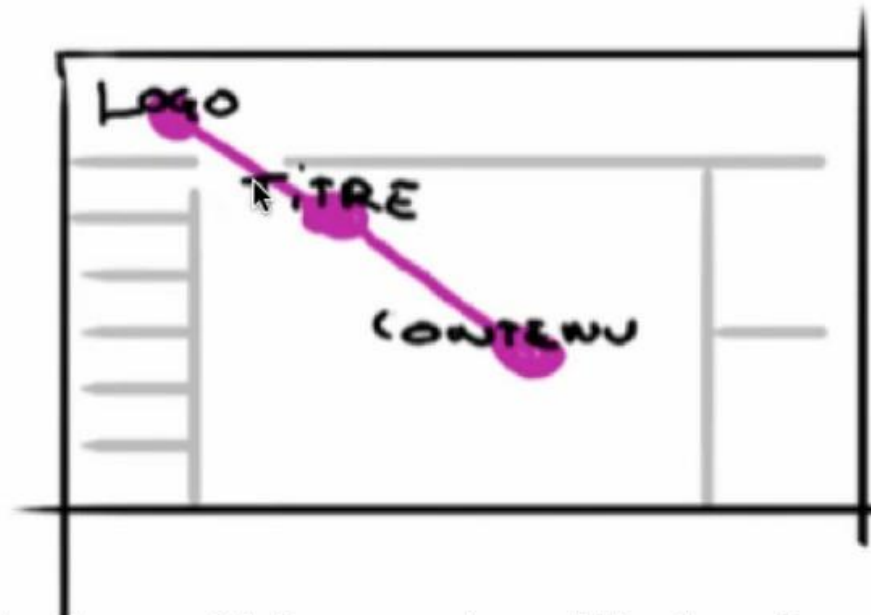
Prototypage et itération

→ Sens de lecture : orienter l'interface



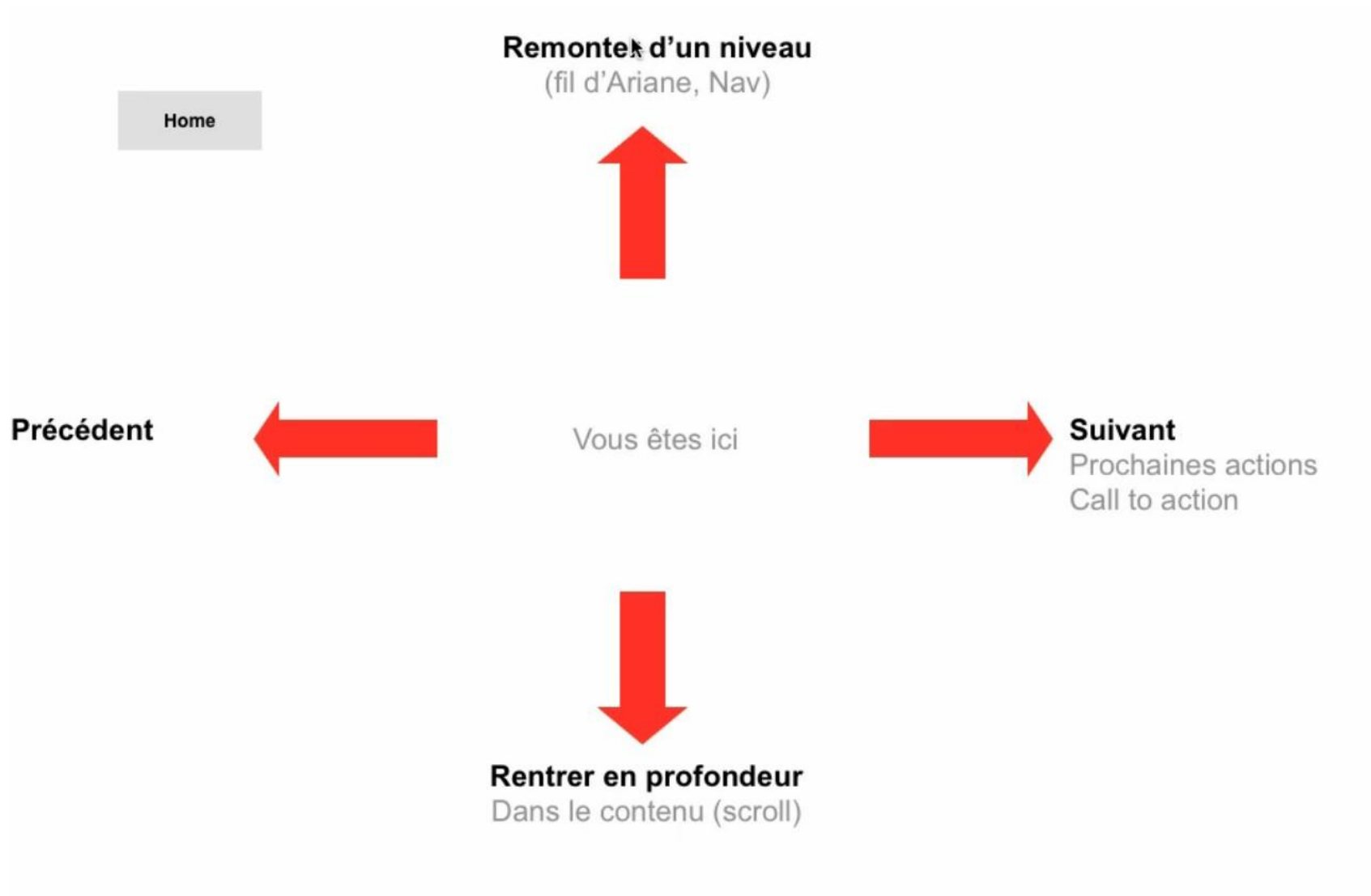
Prototypage et itération

- Structure de l'écran



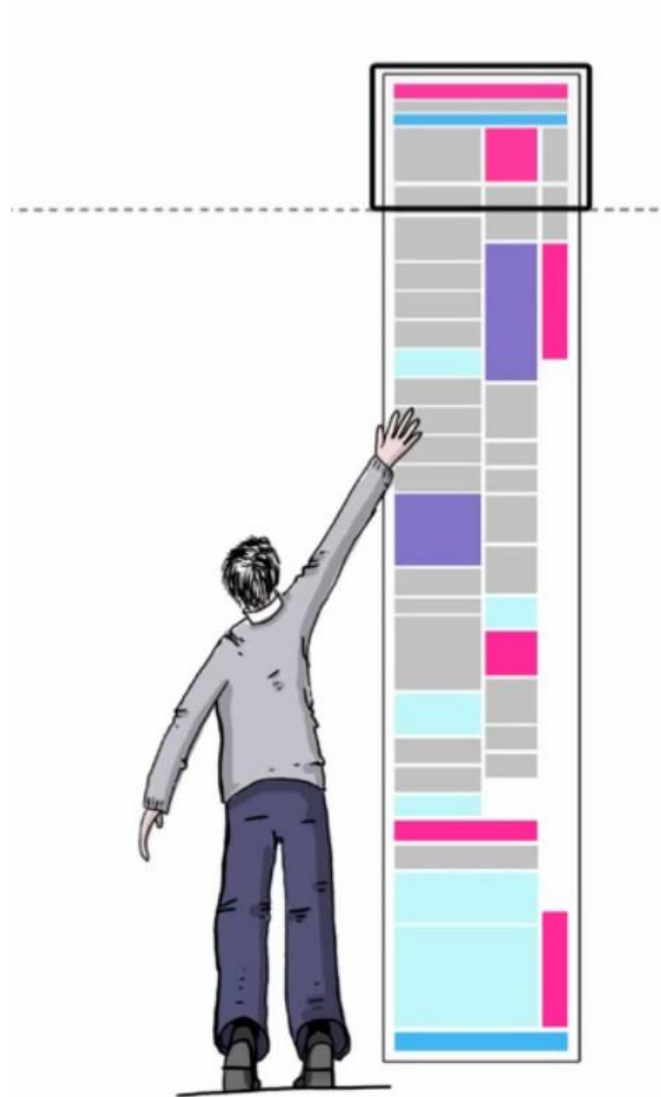
- Etat des éléments d'interface
- Fil d'arianne

Prototypage et itération



Prototypage et itération

Ligne de flottaison ou d'horizon
= 600 px



(environ) 600px
pour un écran de 1024x768



Les story-boards

Prototypage et itération



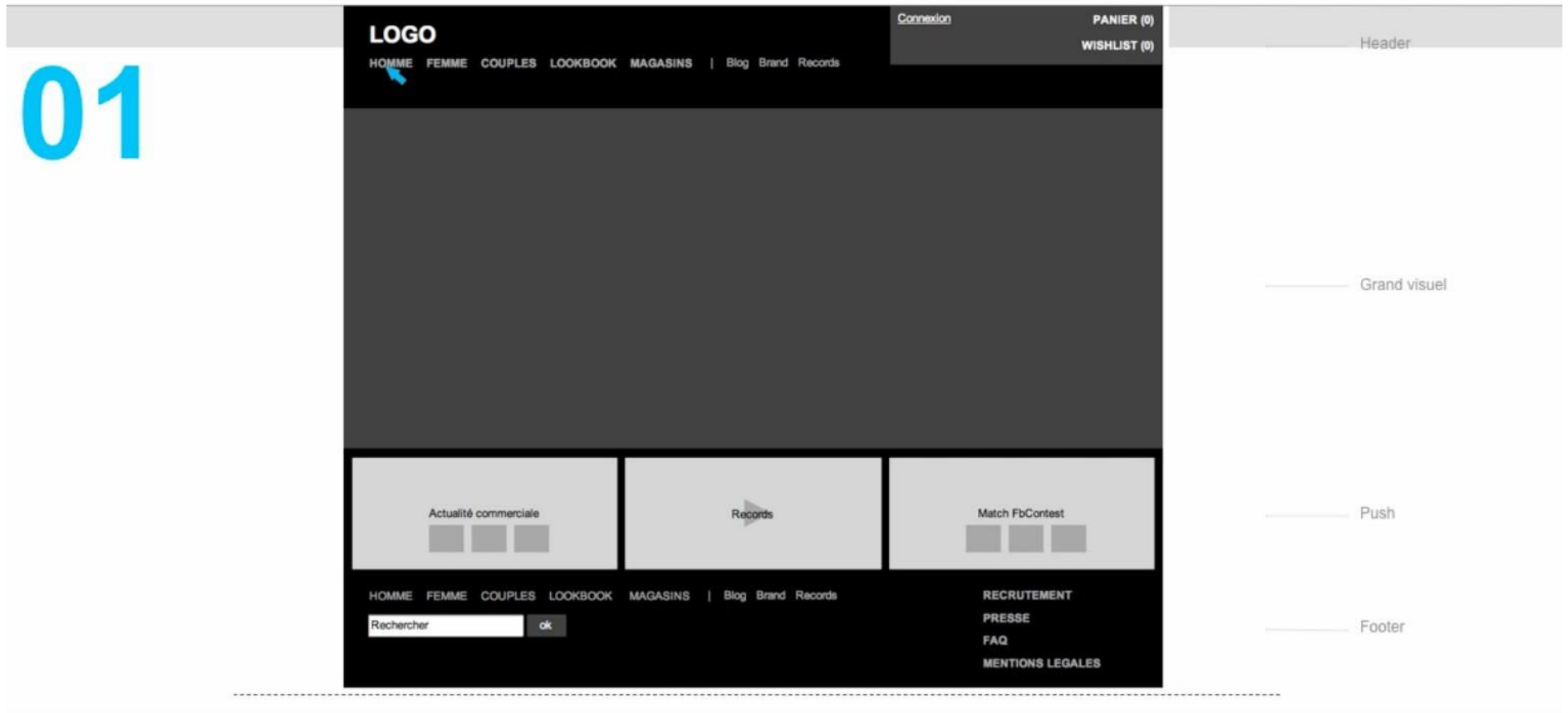
HP

Catalog

Product details

Product LOOK

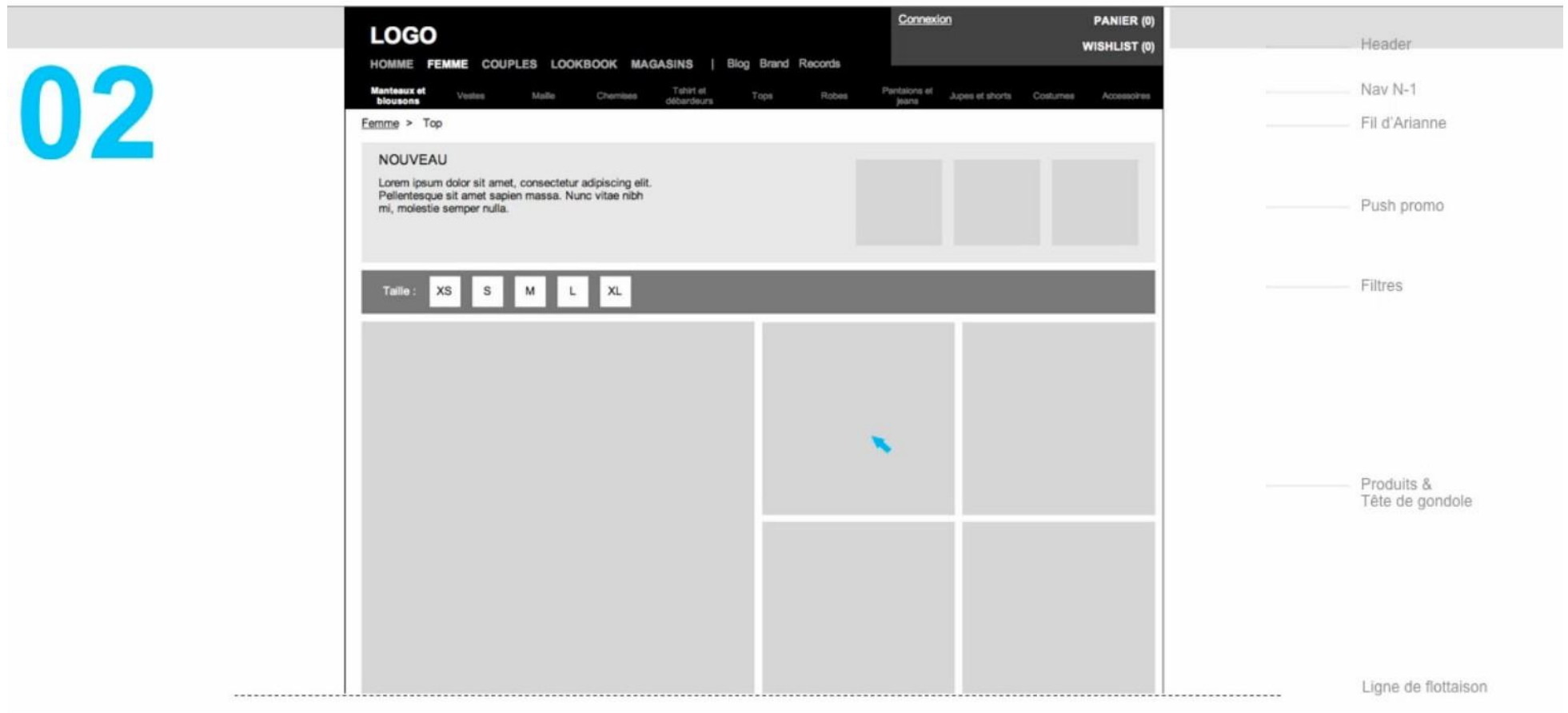
Prototypage et itération



Marie arrive sur la page d'accueil du site. Elle regarde les photographies grand format, prend connaissance de l'actualité commerciale. Pour trouver son haut, elle clique directement sur FEMME dans la navigation supérieure

Prototypage et itération

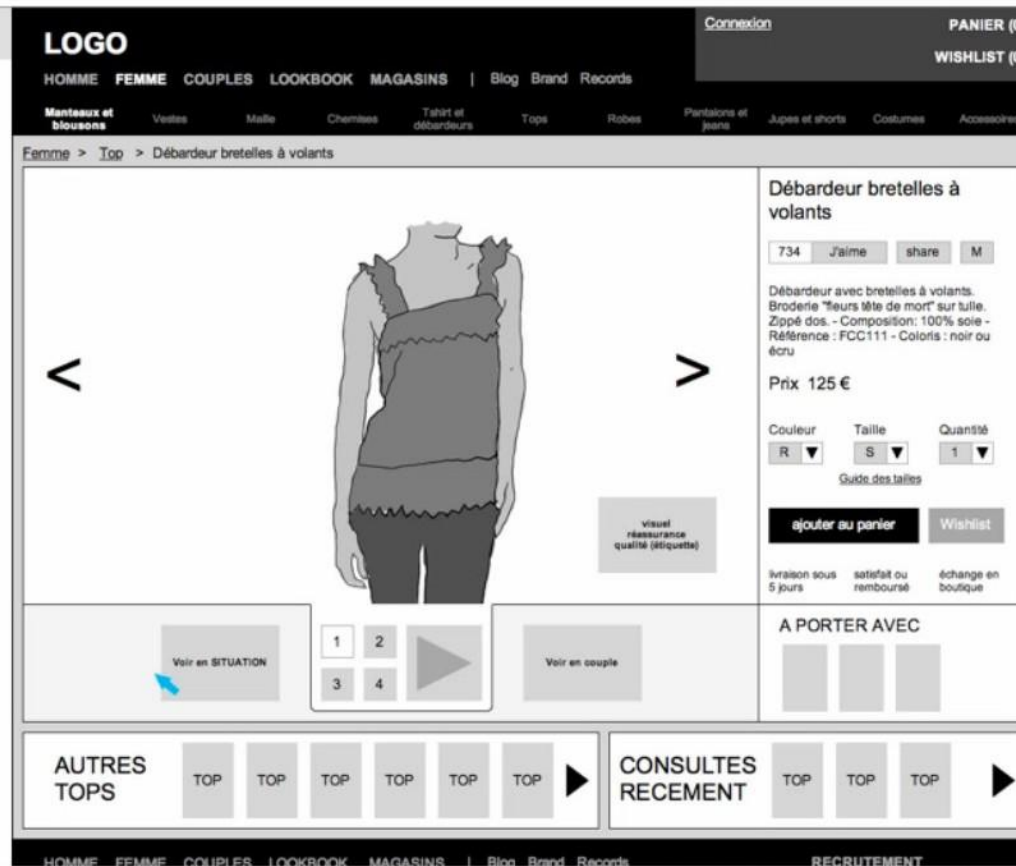
02



Elle arrive sur la collection FEMME, au rayon manteaux et blousons. Elle clique sur Tops. Plusieurs visuels présentent les articles disponibles. Elle clique sur le Top de son choix.

Prototypage et itération

03



Header

Nav N-1

Fil d'Arianne

Entrée par le
Visuel produit

Fonctions sociales
Détail
Prix
Paramètres

Call to action

Nav. fiche produit

Cross sell

Up sell & cross sell

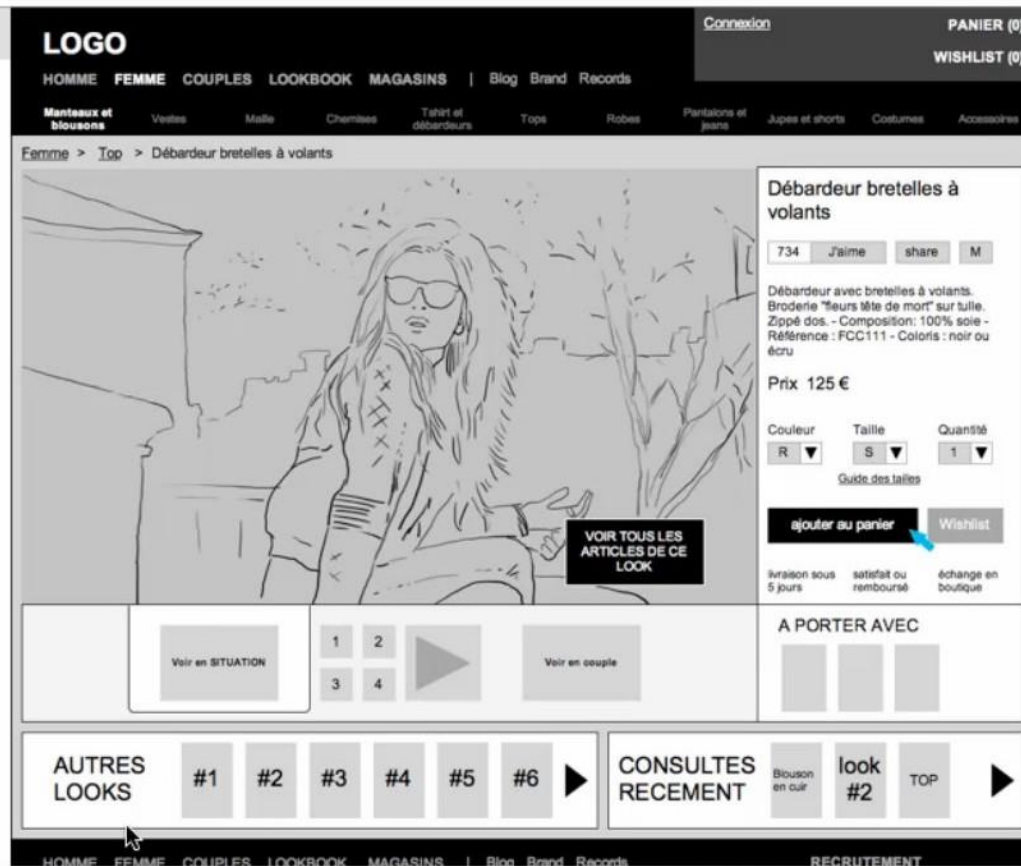


Ce haut lui plait.

Le prix correspond à son budget, et existe à sa taille. Elle remarque les autres tops en dessous. Elle consulte plusieurs photos du vêtement puis clique sur voir en situation

Prototypage et itération

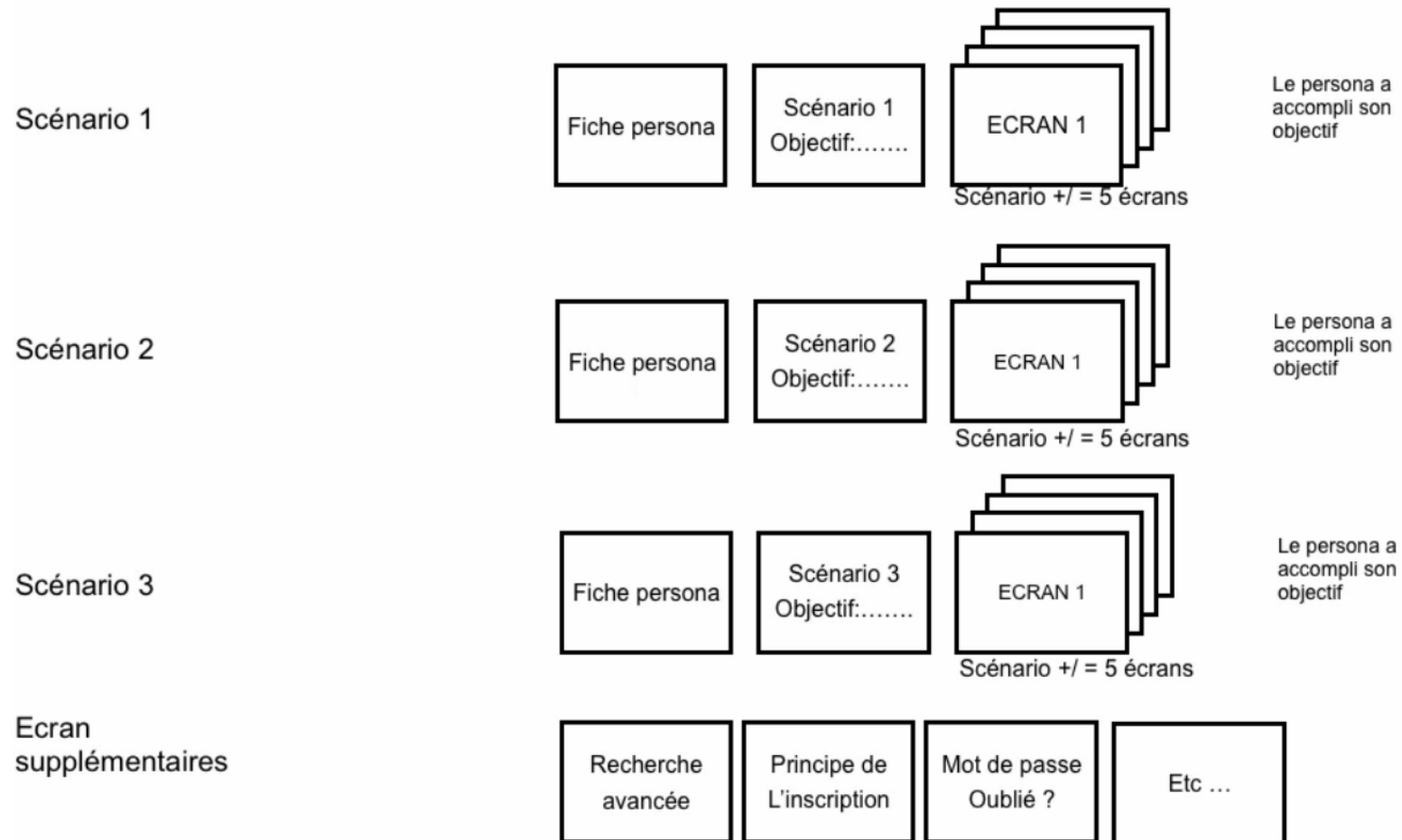
04



La vue en situation présente le manequin dans un contexte urbain.
La composition générale la conforte dans son choix.
Elle clique sur Ajouter au panier (fin du scénario)

Prototypage et itération

Organisation du livrable





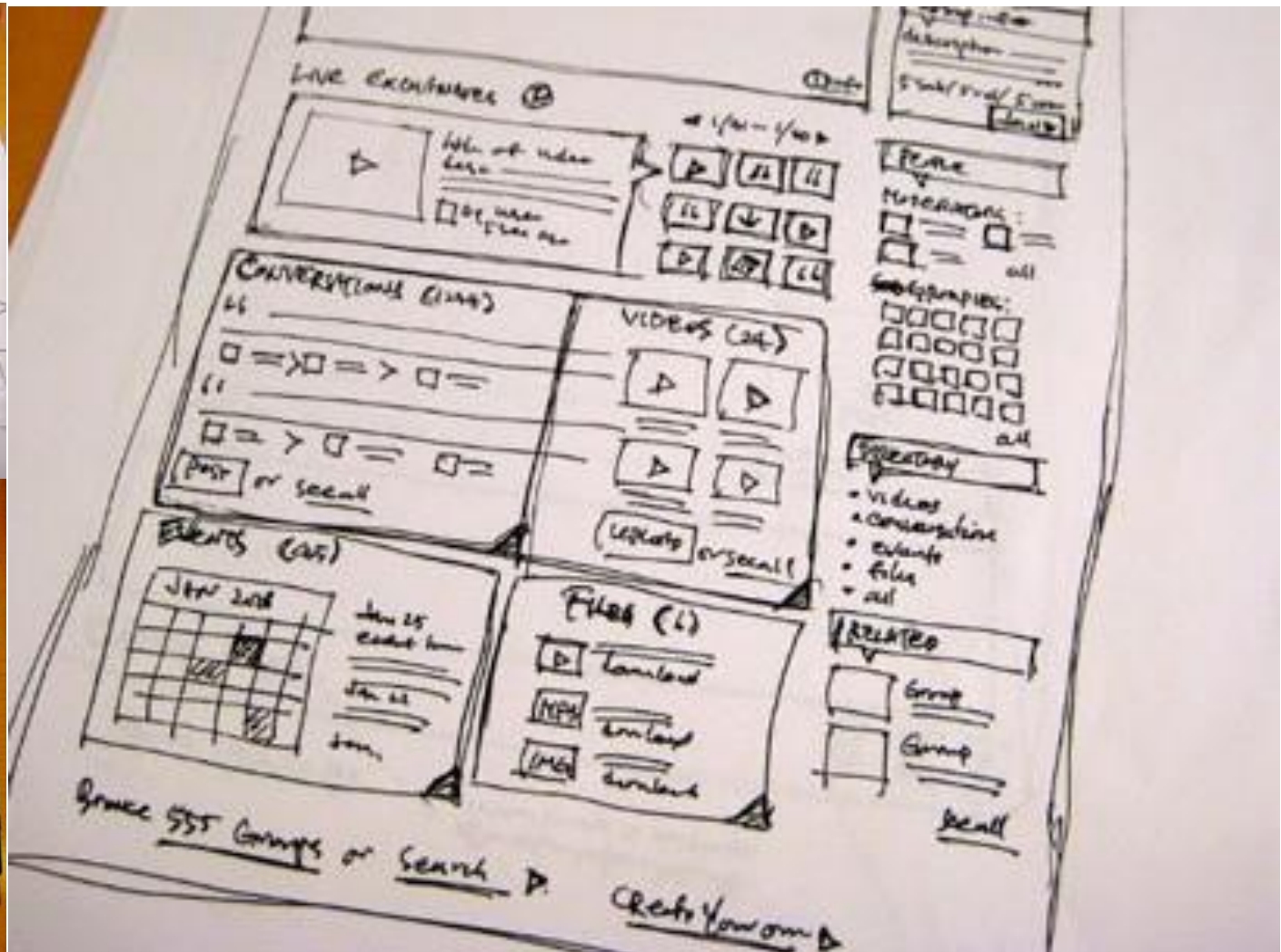
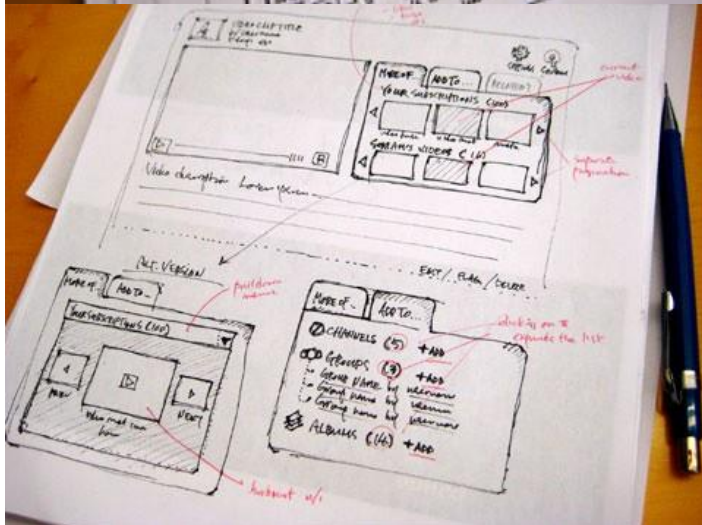
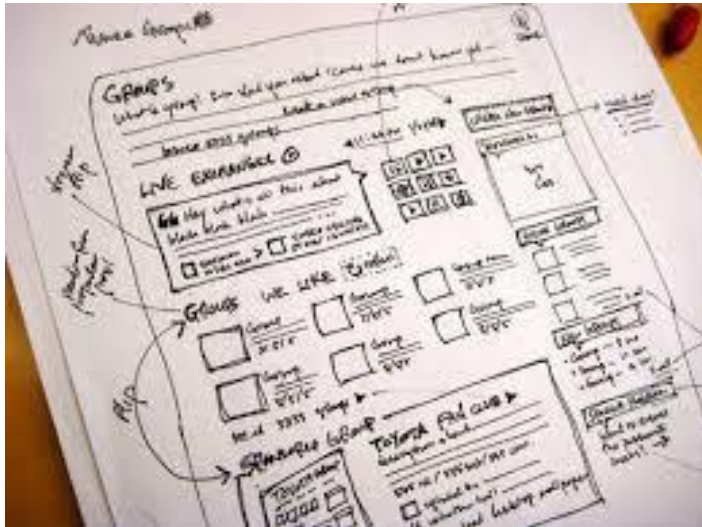
Prototypage papier

Prototypage et itération

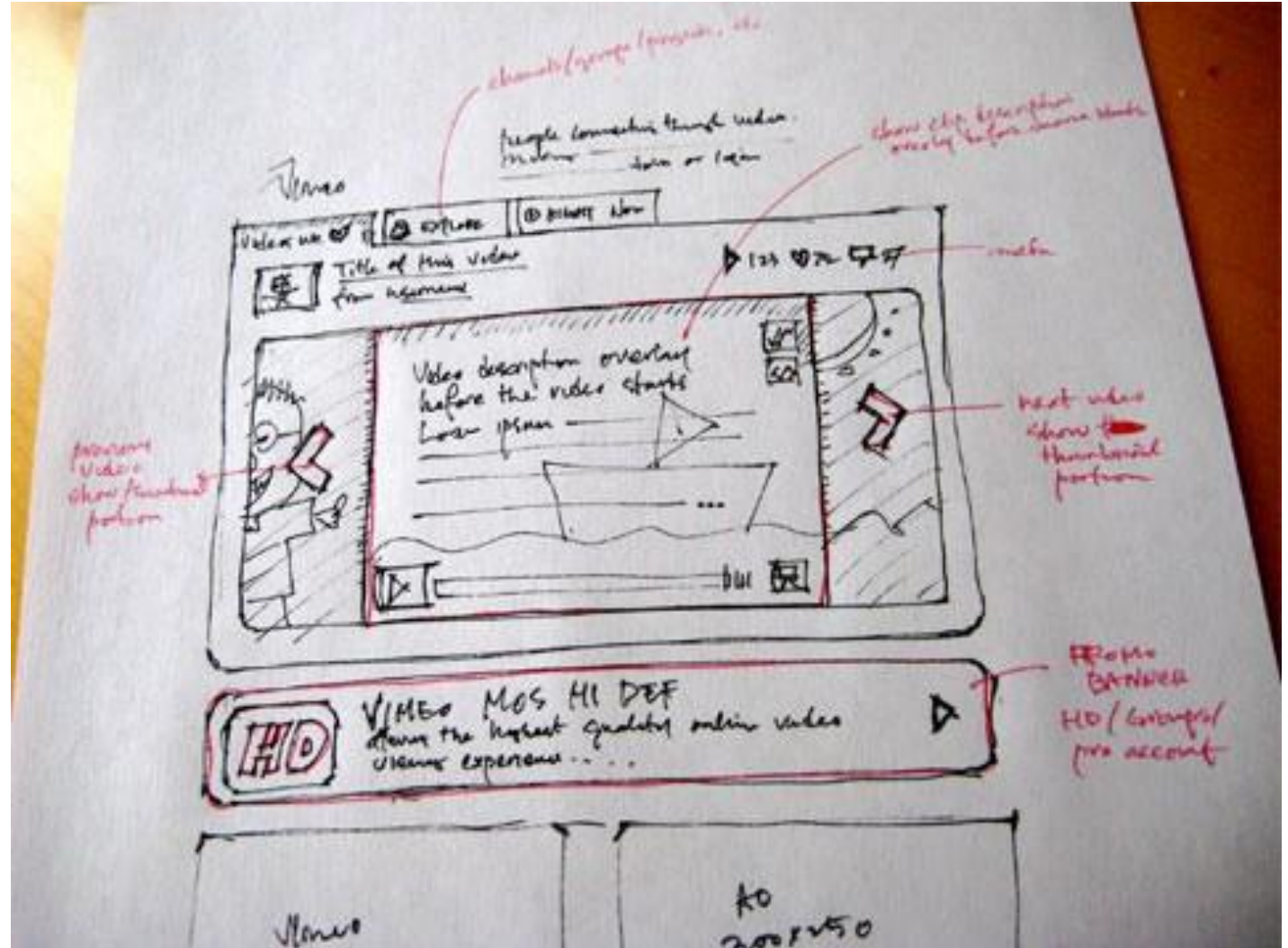
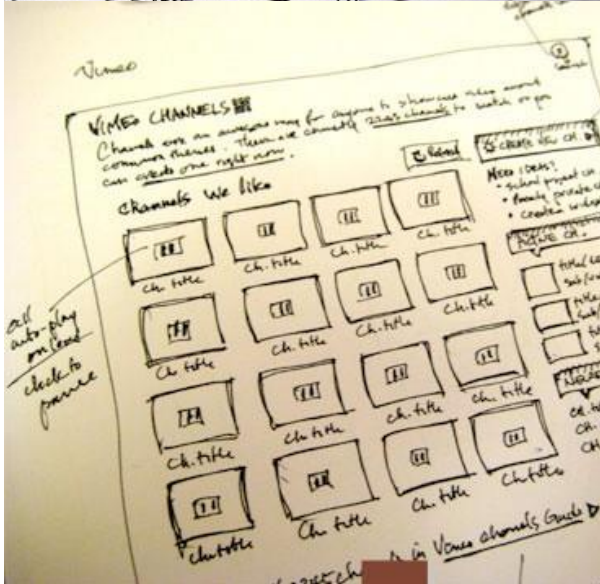
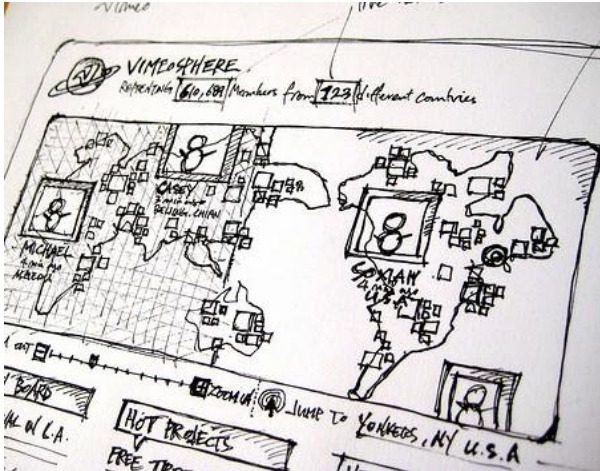
- **Sa fonction** : articuler l'enchaînement des écrans correspondant à des tâches utilisateur
- **Des exemples** : faire une liste de courses, comparer des prix, acheter un billet, réserver une place de concert, ...
- **Sa forme** : constitué de feuilles sur lesquelles les écrans sont crayonnés avec menus déroulants, messages d'erreurs et de confirmation, ...
- **Le cadre de travail** : le persona pour lequel on réalise le travail avec ses tâches clés sur le dispositif

Prototypage et itération

Exemples de prototypes papier

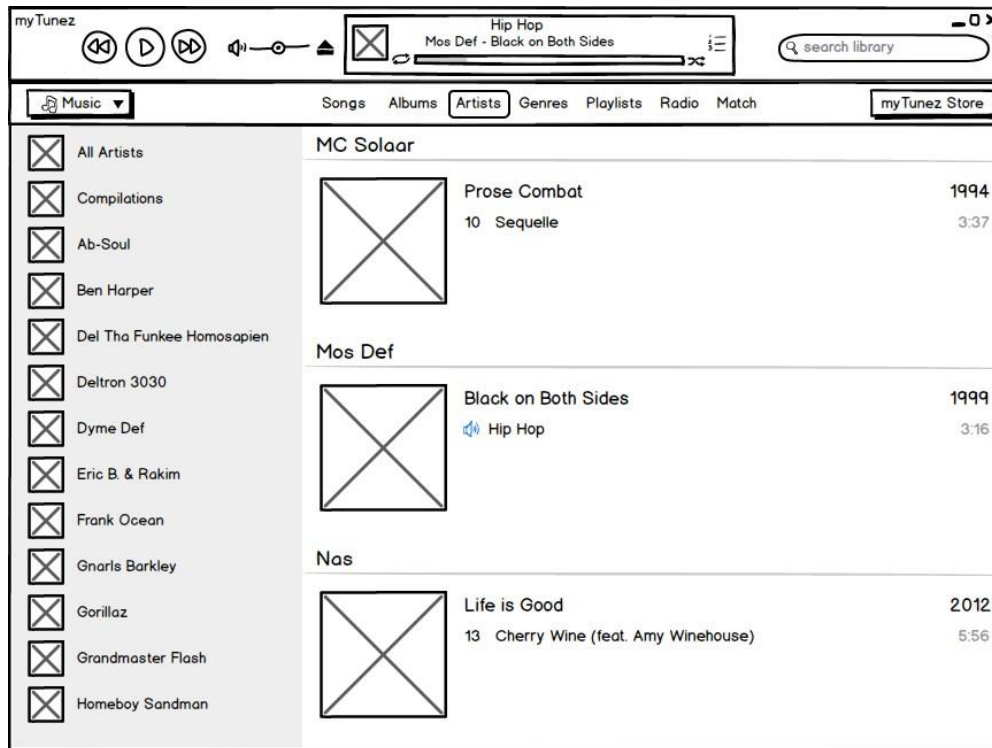


Prototypage et itération

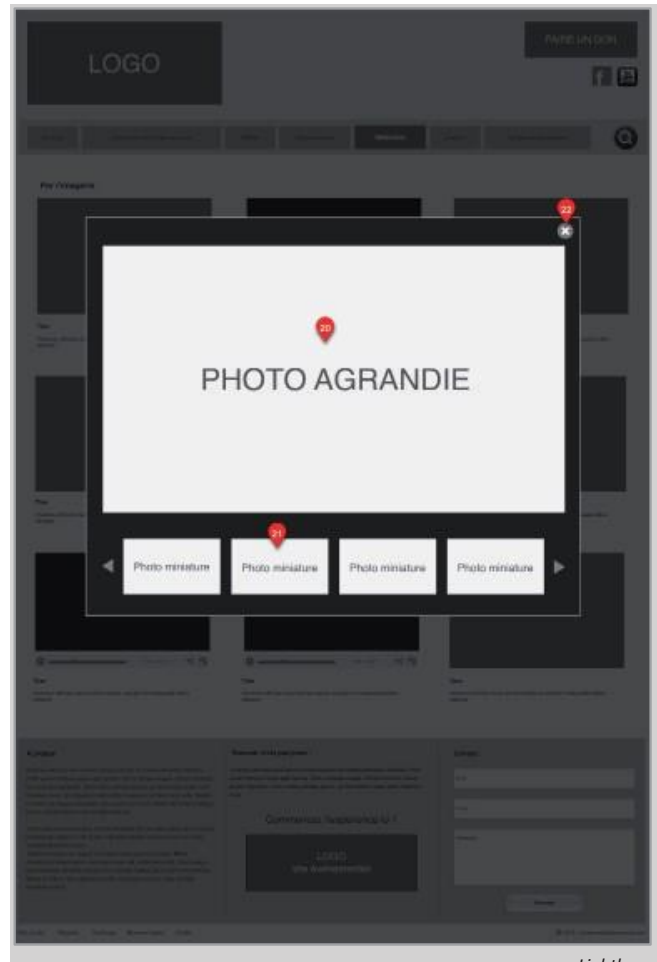


Prototypage et itération

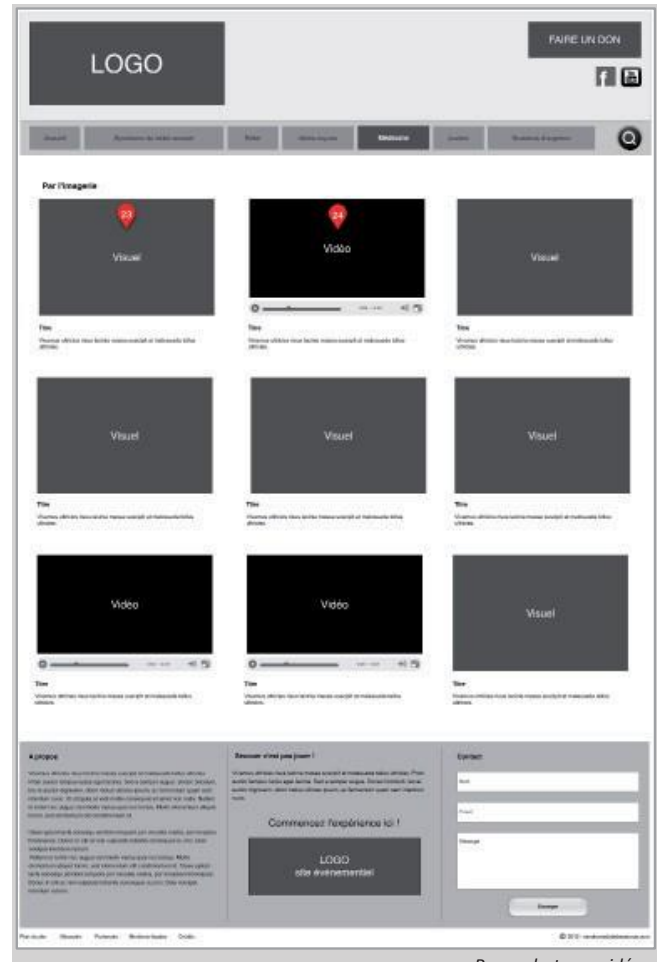
Exemples de wireframes



Prototypage et itération



Lightbox



Page photos - vidéos

20

Zoom sur la photo

21

Vignettes des photos

22

Fermeture de la lightbox

23

Photo cliquable

Au clic la photo apparaît en plus grand dans une lightbox

24

Player Youtube

Le module de lecteur vidéo permet aux visiteurs de visualiser directement les vidéos intégrées dans la chaîne Youtube sur le site



Création graphique

Prototypage et itération

- **Etape finale**, purement visuelle
- **Intervient** quand les fonctionnalités, l'interactivité, les parcours, le contenu, le design d'information ont été **posés et testés** avec des prototypes non graphiques
- **Les DA et les designers ont toute leur place dans la phase de création des prototypes (croquis et schémas)** : phase de création du design d'interface, séance collective de prototypage
- **Les changements n'en sont que plus rapides et faciles à réaliser**, les retours en arrière n'ont pas de conséquence en terme de temps

Prototypage et itération

→ Du wireframe au design graphique

